

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

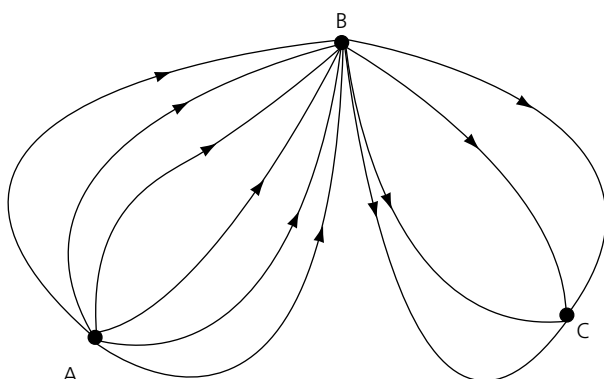
Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 14:
Possibilidades e estatística

1 Um amigo mostrou-me 4 livros diferentes de Matemática e 2 livros diferentes de Física e permitiu-me escolher um de cada. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita?

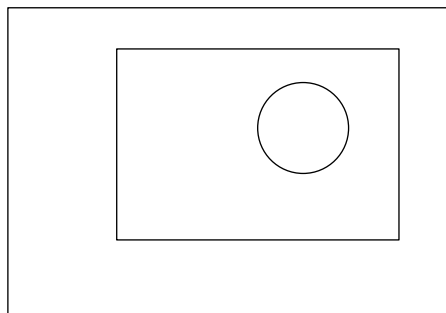
2 No País das Maravilhas existem 3 cidades, A, B e C. Existem 6 estradas ligando A a B e 4 estradas ligando B a C. De quantas maneiras é possível dirigir de A a C?



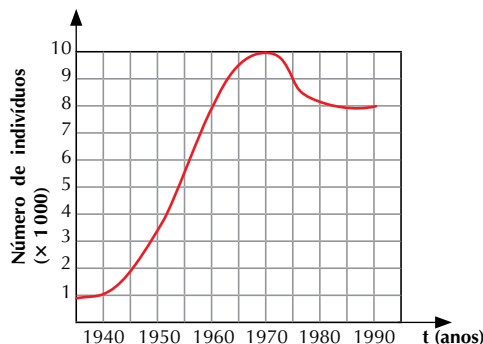
3 Vamos chamar um número natural de “todo-ímpar” se todos os seus algarismos forem ímpares. Quantos números todo-ímpares de três algarismos existem? E de quatro algarismos?

4 Um time de futebol de salão com 5 jogadores precisa eleger um capitão e um vice-capitão. De quantas maneiras isso pode ser feito?

5 Quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir utilizando 3 cores diferentes dentre 4 cores dadas?



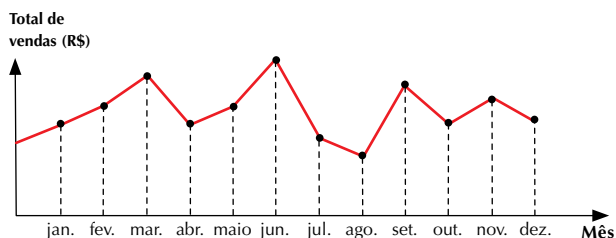
6 O número de indivíduos de determinada população é representado pelo gráfico a seguir.



Em 1975, a população era aproximadamente igual à do ano de:

- a) 1960 c) 1967 e) 1980
b) 1963 d) 1970

7 O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas (em reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.

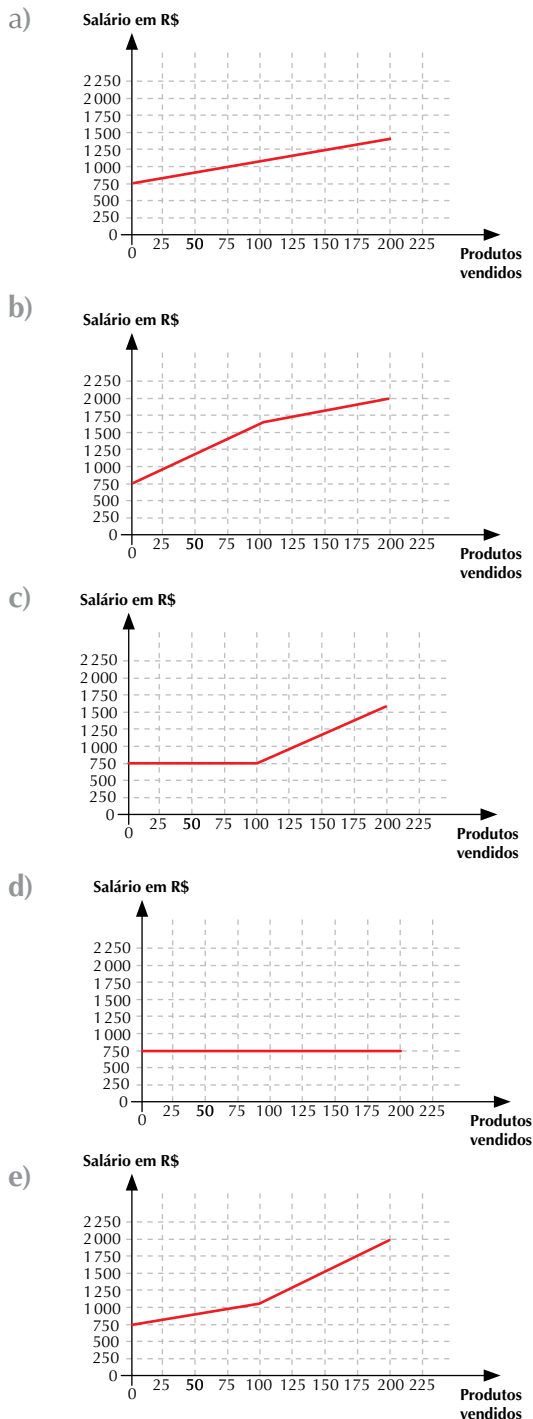


De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram:

- a) março e abril.
b) março e agosto.
c) agosto e setembro.
d) junho e setembro.
e) junho e agosto.

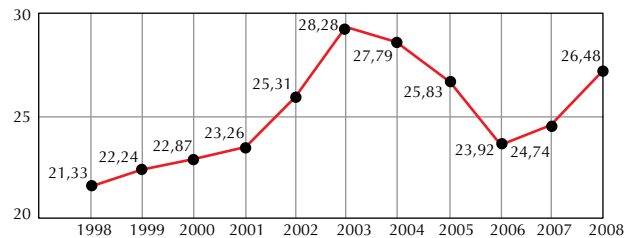
8 (Enem) Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de R\$ 750,00, mais uma comissão de R\$ 3,00 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R\$ 9,00 para cada produto vendido, a partir do 101º produto vendido.

Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos é:



9 (Enem) O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos.

O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro:



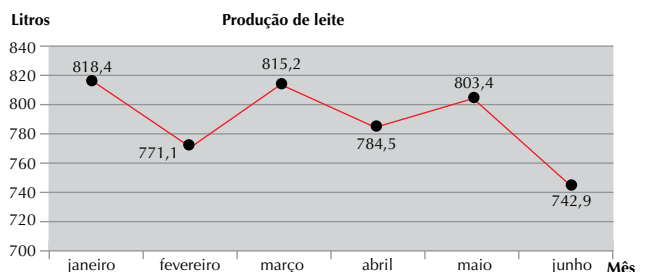
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). *Almanaque Abril 2010*. São Paulo: Abril, ano 36 (adaptado).

Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação, em termos percentuais.

Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de:

- a) 1998 e 2001.
- b) 2001 e 2003.
- c) 2003 e 2006.
- d) 2003 e 2007.
- e) 2003 e 2008.

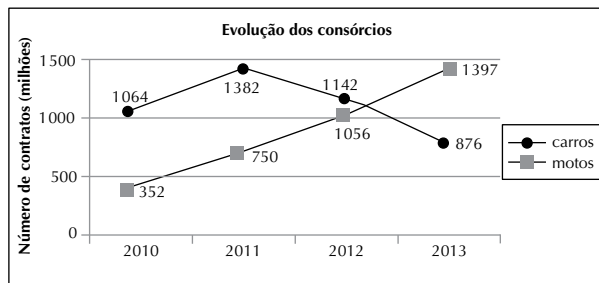
10 O gráfico de linhas abaixo mostra a produção de leite na Fazenda do Senhor Bezerra no primeiro semestre do ano de 2006. Analise-o e responda às questões.



- a) Quantos litros de leite foram produzidos nesse semestre?

- b) Quantos litros de leite foram produzidos, em média, por mês?
- c) Quantos litros de leite, em média, foram produzidos diariamente no mês de janeiro?

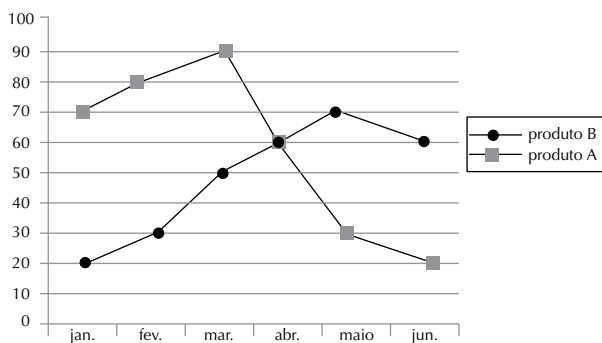
11 No gráfico de linhas abaixo foi registrado o número de contratos em relação aos consórcios de carros e motos no período de 2010 a 2013.



Interpretando esse gráfico, podemos concluir que:

O número de contratos de motos _____ (aumentou/diminuiu) desde 2010 e, em 2013, foi _____ (maior/menor) que o número de contratos de carro. Também, em 2013, houve o _____ (maior/menor) número de contratos.

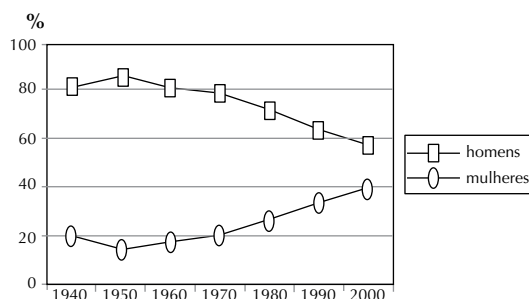
12 O gráfico mostra a evolução das vendas de dois produtos durante os seis primeiros meses do ano de 2013.



Analisando o gráfico, responda:

- a) Quantas unidades do produto A foram vendidas em janeiro? E em fevereiro?
- b) Em que mês o produto B atingiu a venda de 70 unidades?
- c) Em que mês os dois produtos tiveram o mesmo número de unidades vendidas?
- d) Em que meses o produto B foi mais vendido que o produto A?

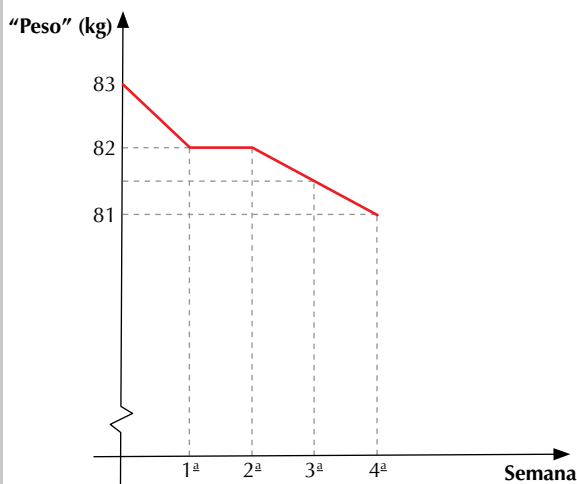
13 Da leitura do gráfico pode-se afirmar que a participação percentual do trabalho feminino no Brasil:



Fonte: IBGE, Anuários Estatísticos do Brasil.

- a) teve valor máximo em 1950, o que não ocorreu com a participação masculina.
- b) apresentou, tanto quanto a masculina, menor crescimento nas três últimas décadas.
- c) apresentou o mesmo crescimento que a participação masculina no período de 1960 a 1980.
- d) teve valor mínimo em 1940, enquanto a participação masculina teve o menor valor em 1950.
- e) apresentou-se crescente desde 1950 e, se mantida a tendência, alcançará, a curto prazo, a participação masculina.

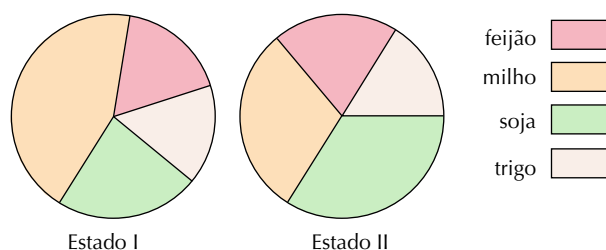
14 Uma pessoa estava com 83 kg e considerava-se obesa. Ela consultou um nutricionista que a aconselhou a fazer uma dieta para perder 0,5 kg por semana. O gráfico a seguir mostra a situação real do emagrecimento da pessoa durante as quatro primeiras semanas da dieta.



A análise do gráfico mostra que:

- a) ao final da 1ª semana, tinha perdido menos de 1 kg.
- b) na 2ª semana, não perdeu “peso”.
- c) ao final da 3ª semana, tinha perdido 1 kg.
- d) ao final da 4ª semana, perdeu mais de 2 kg.
- e) na 3ª e 4ª semanas, a dieta não deu o resultado previsto.

15 Em determinado ano, foi feita uma comparação entre dois estados que produzem os mesmos tipos de grão. Os gráficos de setores a seguir ilustram a relação entre a produção de cada tipo de grão e a produção total nesses estados.



Com base nos gráficos, assinale a afirmativa correta.

- a) Pode-se dizer que, nesse ano, o Estado II produziu uma quantidade total de milho inferior que a do Estado I.
- b) No Estado I, nesse ano, a produção de soja e a de trigo, juntas, representam 50% da produção total de grãos.

- c) Nesse ano, a produção de soja foi igual à produção de trigo no Estado I.
- d) No Estado II, nesse caso, a produção de milho e a de feijão, juntas, foram superiores à produção de soja e a de trigo, juntas.
- e) Nesse caso, a produção de soja do Estado I foi maior que a do Estado II.

16 O gráfico a seguir mostra saldos anuais de transferência de valores entre duas empresas, A e B, em milhões de dólares. Valores positivos indicam saldos favoráveis à empresa A.



De acordo com o gráfico, nesse período, o saldo total é:

- a) 42 800 dólares a favor de A.
- b) 42 800 dólares a favor de B.
- c) 67 400 dólares a favor de A.
- d) 67 400 dólares a favor de B.
- e) 72 300 dólares a favor de B.

Gabarito

1 8 maneiras

2 24 maneiras

3 Existem 125 números de três algarismos e 625 de quatro algarismos.

4 20 maneiras

5 24 formas

6 Alternativa **b**.

7 Alternativa **e**.

8 Alternativa **e**.

9 Alternativa **c**.

10

a) 4 735,5 L

b) 789,25 L

c) 26,4 L

11 aumentou / maior / maior

12

a) Foram vendidas 70 unidades em janeiro e 80 em fevereiro.

b) Maio.

c) Maio.

d) Maio e junho.

13 Alternativa **e**.

14 Alternativa **b**.

15 Alternativa **a**.

16 Alternativa **d**.